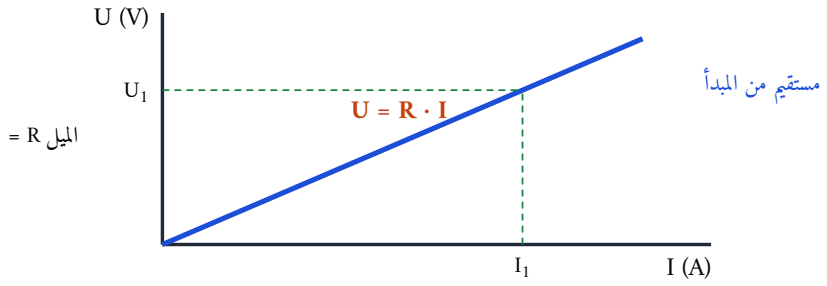
المميزة توتر-شدة وقانون أوم

الهدف: أن ترسم المميزة توتر-شدة لناقل أومي وتستنتج منها مقاومته، وأن تطبّق قانون أوم وقواعد تجميع النواقل الأومية.

الفكرة في سطرين: المميزة توتر-شدة منحنى يمثل U بدلالة I لعنصر كهربائي. إذا كانت مستقيمًا يمر من المبدأ فالعنصر ناقل أومي، وميله هو مقاومته.



الشكل 1: مميزة ناقل أومي، والميل U / I ثابت ويساوي المقاومة.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **المميزة توتر-شدة** تُرسم بقياس U لقيم مختلفة لـ I في دارة فيها ناقل ومولد متغير التوتر.
2. **الناقل الأومي:** عنصر مميزته مستقيم يمر بالمبدأ.
3. **قانون أوم:** $U = R \cdot I$، حيث R **المقاومة** وتُقاس بالأوم (Ω).
4. مقاومة الناقل تساوي **ميل المستقيم**: $R = U / I$، أي ثابتة بالنسبة لنفس الناقل.
5. **التسلسل:** $R_{eq} = R_1 + R_2$.
6. **التفرع:** $1 / R_{eq} = 1 / R_1 + 1 / R_2$، وتكون R_{eq} أصغر من أصغر مقاومة.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. ناقل توتره 12 V وتيّاره 0,4 A. **الحل:** $R = 12 / 0,4 = 30\ \Omega$.
2. مقاومة 100 Ω يعبرها تيار 50 mA = 0,05 A. **الحل:** $U = 100 \times 0,05 = 5$ V.
3. مقاومتان 60 Ω و30 Ω على التفرع. **الحل:** $R_{eq} = (60 \times 30) / (60 + 30) = 1800 / 90 = 20\ \Omega$. وعلى التسلسل: $60 + 30 = 90\ \Omega$.

🟠 أخطاء شائعة في الامتحان

- تطبيق قانون أوم على عنصر غير أومي (كالصمام الثنائي) رغم أن مميزته ليست مستقيمًا.
- حساب الميل كـ I / U فتنقلب النتيجة؛ الميل هنا U / I.
- استعمال جمع المقاومات مباشرة في التفرع.
- عدم تحويل kΩ وmA إلى Ω وA قبل الحساب.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- ناقل أومي: مميزة مستقيمة من المبدأ.
- $U = R \cdot I$، والمقاومة بالأوم.
- تسلسل: R تُجمع.
- تفرع: مقلوبات R تُجمع، والنتيجة أصغر مقاومة.

مدرسة ديزاد ✦ madrasadz.com